Ricardo Arcesio Villanueva Montenegro

Full-Stack Engineer · IA aplicada y sistemas multiagente · Sistemas distribuidos y de alto volumen

Cúcuta, Colombia (remoto) · +57 320 370 5387 · ricardoarsv.2004@gmail.com

linkedin.com/in/ricardoarsv · github.com/Ricardoarsv · rickdev.tech · Español (nativo) · Inglés (intermedio)

Perfil

Ingeniero Full-Stack con 3 años de experiencia construyendo aplicaciones y sistemas distribuidos en producción con TypeScript, React, Next.js, Vue, NestJS y Node.js sobre Google Cloud y AWS. Diseñé un motor de planes personalizados de nutrición y entrenamiento con arquitectura multiagente (Vertex AI, OpenAI, Mastra) y procesamiento event-driven sobre Pub/Sub para una plataforma B2B2C desplegada en cuatro grandes cadenas españolas, dentro de un proyecto ganador de un grant europeo de 300.000 EUR. Construí y llevé a producción 10 integraciones de adquisición de datos que procesan más de 1,5 millones de documentos, con corridas de más de 20 horas en AWS Fargate sin caídas. Creé la plataforma de desarrollo orquestado por agentes que uso a diario: 38 skills, 11 agentes y gates automáticos que reproducen el CI antes de cada commit. Experiencia en microservicios NestJS con Clean Architecture, microfrontends (single-spa, Vue 3), mensajería asíncrona (RabbitMQ, Pub/Sub), CI/CD y 9 meses de ownership de producto como Product Owner.

Experiencia

Magnar **Ago 2026 – Actualidad**

Scraper Reliability Engineer (Oct 2026 a la fecha) · Scraper Developer (Ago a Oct 2026) *Chile (Remoto)*

- **Construí y puse en producción 10 integraciones de adquisición de datos** sobre portales públicos de tres países, con un corpus combinado de **más de 1,5 millones de documentos** y corridas de más de 20 horas en AWS Fargate sin caídas.
- **Ingeniería inversa de sistemas opacos**: APIs no documentadas, topes de paginación no declarados, filtros que el backend acepta e ignora en silencio. En una fuente diagnostiqué que el bloqueo era por IP y no por tipo de petición, y que su banco truncaba resultados sin avisar; ninguno estaba documentado y ambos cambiaron la arquitectura.
- **Diseño de identidad e idempotencia de datos**: claves de unicidad inmutables, elegidas midiendo cobertura y colisiones sobre el corpus real. Una clave mal elegida pierde registros en silencio y ya no se puede corregir.
- **Fiabilidad en producción**: triage y diagnóstico desde logs y firmas de falla, separando problema de código, de infraestructura y de origen. Detecto *falsos verdes* (procesos que terminan «con éxito» sin producir nada) y cierro un caso solo cuando la siguiente corrida programada sale verde y con datos, no cuando se mergea el PR.
- **Decisiones con criterio de costo**: arquitectura HTTP-first, con navegador headless y proxy como último recurso y no como default, porque el tráfico es el grueso de la factura.
- *Stack:* TypeScript, Node.js, Puppeteer/Playwright, Cheerio, pdf-lib, Tesseract, PostgreSQL, AWS Fargate y S3, Docker, GitHub Actions.

Southteams *(cliente: Qurable · SKY Plus, programa de lealtad de SKY Airline)* **Sep 2026 – Dic 2026**

Software Developer *Remoto*

- Desarrollo **full-stack sobre una plataforma distribuida en producción** (microfrontends, aplicaciones web y microservicios) para el ecosistema de cuentas y lealtad: registro, autenticación, perfil, puntos y beneficios.
- **Frontend a escala de organización**: microfrontends con single-spa y Vue 3, y un monolito web en Astro con contenido autoadministrable desde un CMS headless, en varios idiomas y por mercado.
- **Backend en microservicios NestJS con Clean Architecture** y mensajería asíncrona, cuidando los contratos entre servicios y con partners externos.
- **Diagnóstico de incidencias de punta a punta**: reproduzco, rastreo el flujo entre servicios y corrijo en la capa donde nace el problema, no donde se manifiesta.
- Participo en refinamientos con producto, UX y negocio, donde aterrizo requerimientos y propongo alternativas de arquitectura, y verifico en QA y Stage contra criterios de aceptación, con evidencia, antes de promover a producción.
- Contribuí al **tooling interno de agentes** del equipo: la capa de contexto y memoria compartida entre agentes e iteraciones, con siembra idempotente, detección de conflictos y verificación por re-lectura.
- *Stack:* TypeScript, Vue 3, Astro, Tailwind, single-spa, NestJS, RabbitMQ, MongoDB, GitLab CI, Jira.

GUNDO Health and Food S.L. **Ago 2024 – Jul 2026**

Product Owner & Full-Stack Engineer (Nov 2025 a Jul 2026) · Full-Stack Engineer (Ago 2024 a Nov 2025) *España (Remoto)*

- Trabajé sobre el área de Fitness de una plataforma B2B2C white-label de salud y nutrición impulsada por IA, desplegada como producto de marca propia para Uvesco, Ametller Origen, DIA y CrossFit.
- Desarrollé **GENIE**, nutrición personalizada a partir de datos genéticos, de microbioma y bioquímicos, **ganadora del programa europeo DRG4FOOD (grant de 300.000 EUR)** en consorcio con ADN Institut (España) e i3S (Portugal).
- Diseñé el motor de generación de planes de entrenamiento y nutrición con **arquitectura multiagente** (Mastra, Vertex AI, OpenAI) y procesamiento asíncrono event-driven sobre Google Cloud Pub/Sub.
- Construí un **escáner de platos por visión por computador**: reconocimiento de ingredientes y cálculo de macronutrientes a partir de imágenes, con recomendaciones y alertas según el perfil del usuario.
- Evolucioné la plataforma a **arquitectura multi-tenant** y reforcé la seguridad de las APIs (CORS, JWT, App Check, prevención de acceso entre usuarios). Diseñé cuestionarios adaptativos con lógica ramificada y módulos de administración e IAM.
- **Como Product Owner (nueve meses)**: definí el roadmap técnico y funcional, gestioné sprints y releases, prioricé con métricas y A/B testing, y fui dueño del CI/CD en Google Cloud y AWS.

Gelvez Distribuciones S.A.S. **Nov 2023 – Jul 2024**
Full-Stack Developer, Asistente de TI *Cúcuta, Colombia*

- Automaticé procesos administrativos que consumían horas de trabajo manual: entrega de reportes a proveedores (Python, Selenium/Playwright) y validación masiva de socios comerciales contra bases de datos públicas, para cumplimiento normativo.
- Desarrollé una **intranet empresarial** (Python/Django) que redujo la dependencia del ERP y los costos operativos, más una API REST de solicitudes de inversión (Flask + Firebase) y un dashboard de monitoreo (Vite + React).

Sistemas propios

Plataforma de orquestación de agentes para desarrollo. Construí el sistema con el que trabajo a diario: una capa sobre Claude Code que dirige el ciclo de investigación, construcción, revisión y entrega, con **38 skills y 11 agentes** especializados.

- **Gates mecánicos que reproducen el CI en local antes de commitear**, con un hook que bloquea la operación si el gate no está verde. Un agente auditor reproduce la parte de criterio leyendo el prompt real del CI del repositorio, así que cuando el equipo cambia sus reglas, cambia el gate.
- **Loop autónomo con compuertas y reentrada**: avanza solo y se detiene únicamente ante preguntas de alcance, límite de rondas o hallazgos que cambian el problema.
- **Doctrina versionada** extraída de la operación real, estado persistente entre sesiones, y una variante dedicada a operación en producción con lectura de monitores por API en solo lectura y redacción de credenciales.

Proyectos

- **Shelvora** (shelvora.rickdev.tech): app Android **offline-first** de lectura (React Native New Architecture + Hermes, Expo, TypeScript). Almacenamiento **direccionado por contenido** para que la biblioteca no se rompa cuando una fuente cambia o desaparece, **traducción híbrida** online con modelo on-device de respaldo y glosario para mantener coherencia entre capítulos, y motor multi-fuente de 7 sitios. Desarrollada con flujo **plan-first orquestado por IA**: 16 fases, una rama y un PR por fase.
- **Rival**: app de gimnasio con ranking competitivo. ELO a partir del Wilks score y escalera por temporadas. Contribuidor principal (∼94% de la actividad), incluyendo el PR que introdujo la **arquitectura AI-first spec-driven** sobre la que corre todo el codebase. Expo, Hono, Drizzle, PostgreSQL, BetterAuth, RevenueCat, Turborepo.
- **InkLens**: previsualización de tatuajes en AR, con diseños 3D renderizados en vivo sobre la piel vía body tracking on-device (MediaPipe), sin subir la foto al servidor salvo opt-in. Next.js 14, Three.js/React Three Fiber, Turborepo, Stripe, Cloudflare R2.
- **Atelierum AI**: convierte la foto de una prenda en un patrón de costura listo para cortar (SVG/DXF/PDF) con visión por computador para estimar medidas; reduce una tarea manual de 2-4 horas a ∼20 segundos. Next.js + FastAPI, +130 tests.
- **Otros**: DineFlow (gestión de restaurantes, Express + Firebase), HandleMinder (finanzas personales, React + FastAPI), Portfolio 3D (rickdev.tech, React + Three.js), chunk-learner (aprendizaje de idiomas con práctica de voz asistida por IA), API REST de e-commerce en Go.

Habilidades

- **Lenguajes:** TypeScript, JavaScript, Python, SQL, Go
- **Frontend:** React, Next.js, Vue 3, Astro, React Native (New Architecture, Hermes), Expo, Tailwind, Three.js, Vite, microfrontends (single-spa)
- **Backend:** Node.js, NestJS, Express, Hono, FastAPI, Django, Flask, APIs REST, microservicios, Clean Architecture, mensajería asíncrona (RabbitMQ, Pub/Sub)
- **Bases de datos:** PostgreSQL, MongoDB, MySQL, Firestore, BigQuery, SQLite, Drizzle ORM
- **Cloud y DevOps:** AWS (Fargate, ECR, S3, CDK), Google Cloud (Cloud Build, Pub/Sub, Firestore, BigQuery), Firebase, Docker, Kubernetes, CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI), Git, Turborepo, Sentry, PostHog
- **IA y agentes:** diseño de sistemas multiagente, desarrollo orquestado por agentes, Claude Code (plugins, skills, hooks, subagentes), Vertex AI, OpenAI, Gemini Vision, Mastra, ML Kit, MediaPipe
- **Datos a escala:** ingeniería inversa de APIs, scraping y automatización (Puppeteer, Playwright, Cheerio, Selenium), mitigación anti-bloqueo (WAF, captcha, rotación de IP), extracción de PDF y OCR, deduplicación e identidad de registros
- **Producto y proceso:** refinamiento con negocio y UX, roadmap, sprints y releases, criterios de aceptación y evidencia de QA, documentación técnica
- **Pagos y Auth:** Stripe, MercadoPago, RevenueCat, BetterAuth, JWT

Educación y certificaciones

- **Ingeniería de Sistemas**, UNAD, Colombia (Ene 2025 a Dic 2027, en curso) · **Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software**, SENA, Colombia (Abr 2022 a Jul 2024)
- **Anthropic:** AI Fluency Framework & Foundations (2026) · Claude Code in Action (2026) · Claude Code 101 (2026). **Cisco:** JavaScript Essentials 1 (2024) · Python Essentials 1 y 2 (2022-2023)